

IMPACT RATING APP

Mémo — Système de Rating ELO

ROSLAN FC · Soirée du 04/06/2026

Match ID : m8eekUNj2Ei2HDljKNNS · 16 joueurs · Split 2/3 · 1/3

K-FACTOR

64

RATING BASE

1 000

JOUEURS

16

Ce document explique le fonctionnement du système ELO de l'application,
illustré avec les données réelles de la soirée Roslan FC du 04/06/2026.
Les formules exactes et les exemples intuitifs sont présentés côte à côte.

1. C'est quoi le système ELO ?

INTUITION

🎮 L'analogie simple

Imagine que tu as un score dans un jeu vidéo. Si tu bats un joueur meilleur que toi, ton score monte beaucoup. Si tu bats un joueur nul, ça monte très peu. Et si tu perds contre quelqu'un de bien meilleur, ça descend très peu.

C'est exactement ça l'ELO. Tout le monde démarre à **1 000 points**. Chaque match redistribue des points entre les deux équipes. Ce que l'une gagne, l'autre le perd — comme un échange.

Le principe fondamental

Après chaque match, le delta (variation) de rating d'un joueur dépend de **deux choses** :

- **Le résultat** : victoire, nul ou défaite
- **La probabilité attendue** : si tout le monde s'attendait à ce que tu gagnes et que tu gagnes, tu ne gagnes presque rien. Si tu crées la surprise, tu gagnes beaucoup.

La formule complète MATHÉMATIQUES

$$\Delta r = K \cdot (S - E) \cdot M$$

Avec :

- $K = 64$ — constante d'ajustement (vitesse d'évolution du classement)
- S — résultat réel : 1 (victoire), 0.5 (nul), 0 (défaite)
- E — probabilité attendue de victoire (voir formule ci-dessous)
- M — multiplicateur d'écart de score (victoire large = gain amplifié)

La probabilité attendue MATHÉMATIQUES

$$E_A = \frac{1}{1 + 10^{(R_B - R_A) / 400}}$$

R_A et R_B sont les ratings moyens des équipes A et B.

💡 Lire cette formule sans maths

Si les deux équipes ont le **même rating** → probabilité = **50/50**. Si l'équipe A a 400 points de plus que B → probabilité de A de gagner = **91%**. Plus l'écart de rating est grand, plus on est sûr du résultat.

La division par 400 est un paramètre historique : il a été calibré pour que **+200 pts de rating = environ 75% de chances de gagner**.

Le multiplicateur de score MATHÉMATIQUES

$$M = 1 + \frac{|S_A - S_B|}{6}$$

S_A et S_B sont les buts marqués par chaque équipe.

💡 Pourquoi ce multiplicateur ?

Gagner 5-0 montre plus de maîtrise que gagner 2-1. Ce multiplicateur amplifie les gains/pertes en cas de victoire large :

- Match nul (0 buts d'écart) $\rightarrow M = 1.0 \rightarrow$ gain normal
- Écart de 3 buts $\rightarrow M = 1.5 \rightarrow$ gain augmenté de 50%
- Écart de 6 buts $\rightarrow M = 2.0 \rightarrow$ gain doublé

La propriété de somme nulle

Ce que A gagne, B le perd

L'ELO est un **jeu à somme nulle** : le delta de A est toujours l'opposé du delta de B. Le total de rating dans le système reste constant. C'est une propriété mathématique garantie par la formule.

Démonstration : $E_A + E_B = 1$ (les probabilités se complètent à 1), donc $\Delta r_A = K(S_A - E_A)M$ et $\Delta r_B = K(S_B - E_B)M = K((1 - S_A) - (1 - E_A))M = -\Delta r_A$

2. Exemple simple — Deux équipes au même niveau (split 50/50)

Voyons un exemple concret pour comprendre avant de passer au vrai match. Deux équipes de 5 joueurs, toutes à 1 000 pts, score final **3-1**.

Étape 1 — Probabilité attendue

$$E_A = \frac{1}{1 + 10^{(1000-1000)/400}} = \frac{1}{1+1} = 0.5$$

Ratings égaux → 50% de chances de chaque côté. Ça ne surprend personne.

Étape 2 — Multiplicateur de score

$$M = 1 + \frac{|3-1|}{6} = 1 + \frac{2}{6} = 1.33$$

Étape 3 — Delta ELO

$$\Delta r_A \text{ (victoire)} = 64 \times (1 - 0.5) \times 1.33 = 64 \times 0.5 \times 1.33 \approx +43 \text{ pts}$$

$$\Delta r_B \text{ (défaite)} = 64 \times (0 - 0.5) \times 1.33 \approx -43 \text{ pts}$$

Joueur	Équipe	Rating avant	Delta	Rating après	Résultat
Ali	A	1 000	+43	1 043	VICTOIRE
Tom	A	1 000	+43	1 043	VICTOIRE
Max	B	1 000	-43	957	DÉFAITE
Leo	B	1 000	-43	957	DÉFAITE

Ce qu'on retient

Avec des ratings égaux, la probabilité attendue est 0.5. Si tu gagnes, tu « surprends » à hauteur de **0.5** (résultat 1 - attendu 0.5). $K=64$, donc le delta de base est **$64 \times 0.5 = 32$ pts**, amplifié par le score.

3. Exemple avec niveaux inégaux

Équipe A (rating moyen 1 200) contre Équipe B (rating moyen 800). Score : **2-1** (A gagne, comme prévu).

$$E_A = \frac{1}{1 + 10^{(800-1200)/400}} = \frac{1}{1 + 10^{-1}} = \frac{1}{1+0.1} \approx 0.91$$
$$M = 1 + \frac{|2-1|}{6} \approx 1.17$$

$$\Delta r_A = 64 \times (1 - 0.91) \times 1.17 \approx +7 \text{ pts seulement !}$$

$$\Delta r_B = 64 \times (0 - 0.09) \times 1.17 \approx -7 \text{ pts}$$

 L'équipe forte gagne très peu

A avait 91% de chances de gagner. En gagnant, elle n'a « surpris » personne (résultat 1 - attendu 0.91 = seulement **0.09**). Elle gagne à peine 7 pts.

Mais si B avait gagné (résultat = 1 pour B, attendu = 0.09) : $\Delta r_B = 64 \times (1 - 0.09) \times 1.17 \approx +68 \text{ pts !}$

4. Mode Soirée — 2 sous-matches avec rééquilibrage

L'idée du mode soirée

Parfois on joue deux matches dans la même soirée avec des équipes différentes. Le système traite ça comme **un seul match avec deux mi-temps** :

- Chaque sous-match a un **poids** défini par l'admin (ex: 2/3 et 1/3)
- Le calcul est **séquentiel** : les ratings changent après le SM1, et c'est ces nouveaux ratings qui sont utilisés pour le SM2
- Au final, on cumule les deltas des deux sous-matches pour obtenir le delta total
- Les stats (V/N/D) n'augmentent que de **1** dans le classement, quel que soit le nombre de sous-matches

Le poids (split) MATHÉMATIQUES

L'admin choisit un split. Ce soir : **[0.667, 0.333]** = le premier match compte double.

$$K_{\text{pondéré}} = K \times \text{poids}$$
$$\text{SM1 : } K_1 = 64 \times 0.667 = 42.7 \quad \text{SM2 : } K_2 = 64 \times 0.333 = 21.3$$

Le résultat synthétique V/N/D MATHÉMATIQUES

$$\text{score} = S_{SM1} \times p_1 + S_{SM2} \times p_2 \quad \text{avec } S = 1 \text{ (victoire), } 0.5 \text{ (nul), } 0 \text{ (défaite)}$$
$$\text{score} > 0.6 \Rightarrow \textbf{VICTOIRE} \quad \text{score} < 0.4 \Rightarrow \textbf{DÉFAITE} \quad \text{sinon} \Rightarrow \textbf{NUL}$$

Pourquoi ces seuils 0.4 / 0.6 ?

Avec un split **50/50** : gagner SM1 + perdre SM2 = score = $1 \times 0.5 + 0 \times 0.5 = 0.5$ → dans la zone NUL (entre 0.4 et 0.6). Le système considère que c'est une soirée mitigée.

Avec un split **2/3 + 1/3** : gagner SM1 + perdre SM2 = $1 \times 0.667 + 0 \times 0.333 = 0.667 > 0.6$ → **VICTOIRE**. Le SM1 qui compte plus "écrase" la défaite au SM2.

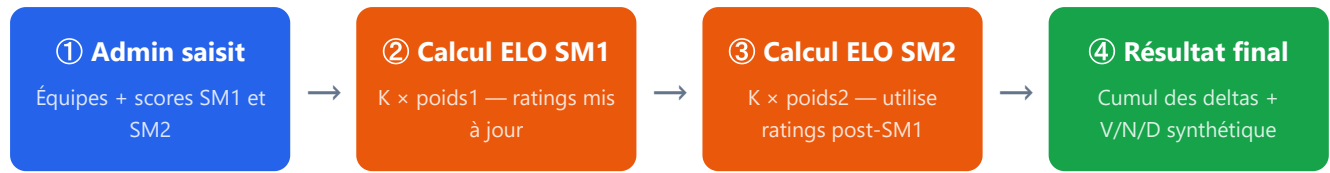
Tableau des cas possibles selon le split

SM1	SM2	Split 50/50	Split 2/3 · 1/3	Split 1/3 · 2/3
Victoire	Victoire	VICTOIRE (1.0)	VICTOIRE (1.0)	VICTOIRE (1.0)
Victoire	Défaite	NUL (0.5)	VICTOIRE (0.667)	DÉFAITE (0.333)
Défaite	Victoire	NUL (0.5)	DÉFAITE (0.333)	VICTOIRE (0.667)
Défaite	Défaite	DÉFAITE (0.0)	DÉFAITE (0.0)	DÉFAITE (0.0)

 **Attention avec le split 2/3 · 1/3**

Gagner le SM1 (le plus lourd) et perdre le SM2 → **VICTOIRE** dans les stats. Perdre le SM1 et gagner le SM2 → **DÉFAITE**. Le premier match compte beaucoup plus que le second.

Schéma de traitement



5. Notre soirée — Sous-match 1 (poids 0.667, score 6-2)

Équipe A		Score	Équipe B	
Ruben Timsit	1 000	6 — 2	Liam	1 000
Benjamin S	1 000		Noe Sroussi	1 000
Sambo	1 000		Ruben Sayada	1 000
Ilan Teboul	1 000		Koubz	1 000
Adamax	1 000		Ariel	1 000
Benjamin Amsellem	1 000		Isaac Leyne	1 000
Elie Memmi	1 000		Avner	1 000
Jeremy Levy	1 000		Jeremie	1 000

Calcul ELO — SM1 MATHÉMATIQUES

1. Probabilité attendue

$$E_A = \frac{1}{1 + 10^{(1000 - 1000) / 400}} = \frac{1}{2} = 0.500$$

Ratings égaux → 50/50.

2. Multiplicateur

$$M = 1 + \frac{|6 - 2|}{6} = 1 + \frac{4}{6} = 1.667$$

3. K pondéré

$$K_1 = 64 \times 0.667 = 42.7$$

4. Deltas

$$\Delta r_A = \text{round}(42.7 \times (1 - 0.500) \times 1.667) = \text{round}(35.6) = +\mathbf{36}$$

$$\Delta r_B = \text{round}(42.7 \times (0 - 0.500) \times 1.667) = \text{round}(-35.6) = -\mathbf{36}$$

✓ Après SM1

Joueurs Équipe A : $1000 + 36 = \mathbf{1036}$ | Joueurs Équipe B : $1000 - 36 = \mathbf{964}$

Ces nouveaux ratings serviront de base pour le SM2 (calcul séquentiel).

6. Notre soirée — Sous-match 2 (poids 0.333, score 2-3)

Les équipes sont rééquilibrées. On utilise les ratings **post-SM1** :

Équipe A (post-SM1)	Score	Équipe B (post-SM1)
Benjamin S 1 036	2 — 3	Ruben Timsit 1 036
Sambo 1 036		Liam 964
Ilan Teboul 1 036		Noe Sroussi 964
Adamax 1 036		Ruben Sayada 964
Benjamin Amsellem 1 036		Koubz 964
Elie Memmi 1 036		Ariel 964
Isaac Leyne 964		Avner 964
Jeremy Levy 1 036		Jeremie 964

Calcul ELO — SM2 MATHÉMATIQUES

1. Ratings moyens

$$\bar{R}_A = \frac{1036 \times 7 + 964}{8} = \frac{8216}{8} = 1027 \quad \bar{R}_B = \frac{1036 + 964 \times 7}{8} = \frac{7784}{8} = 973$$

2. Probabilités — chaque équipe a SA propre probabilité

$$E_A = \frac{1}{1 + 10^{(973 - 1027) / 400}} = \frac{1}{1 + 10^{-0.135}} = 0.577 \quad (\text{A est favorite})$$

$$E_B = 1 - E_A = 1 - 0.577 = 0.423$$

3. Multiplicateur

$$M = 1 + \frac{|2 - 3|}{6} = 1.167$$

4. K pondéré

$$K_2 = 64 \times 0.333 = 21.3$$

5. Deltas (symétrie garantie)

$$\Delta r_A (\text{défaite}) = \text{round}(21.3 \times (0 - 0.577) \times 1.167) = \text{round}(-14.35) = -14$$

$$\Delta r_B (\text{victoire}) = \text{round}(21.3 \times (1 - 0.423) \times 1.167) = \text{round}(+14.35) = +14$$

💡 Pourquoi +14 et pas +11 ? La symétrie ELO

On utilise bien $E_B = 0.423$ (probabilité de victoire de B), pas E_A . Mathématiquement : $\Delta r_B = K \times (1 - E_B) \times M = K \times E_A \times M$, ce qui est exactement l'opposé de $\Delta r_A = K \times (0 - E_A) \times M$. Les deux deltas sont donc **toujours opposés**.

✓ Après SM2

Joueurs Éq. A SM2 : $1036 - 14 = 1022$ | Joueurs Éq. B SM2 : $964 + 14 = 978$

Exception : Ruben Timsit était dans Éq. B $\rightarrow 1036 + 14 = \mathbf{1050}$ | Isaac Leyne était dans Éq. A $\rightarrow 964 - 14 = \mathbf{950}$

7. Résultats finaux — Cumul et classement

$$\Delta r_{\text{total}} = \Delta r_{\text{SM1}} + \Delta r_{\text{SM2}}$$

$$\text{score}_{V/N/D} = S_{\text{SM1}} \times 0.667 + S_{\text{SM2}} \times 0.333 \Rightarrow \begin{cases} > 0.6 \Rightarrow \text{Victoire} \\ < 0.4 \Rightarrow \text{Défaite} \\ \text{sinon} \Rightarrow \text{Nul} \end{cases}$$

Joueur	Avant	Δ SM1	Δ SM2	Δ Total	Après	Score V/N/D	Résultat
Ruben Timsit	1 000	+36	+14	+50	1 050	1.0	VICTOIRE
Benjamin S	1 000	+36	-14	+22	1 022	0.667	VICTOIRE
Sambo	1 000	+36	-14	+22	1 022	0.667	VICTOIRE
Ilan Teboul	1 000	+36	-14	+22	1 022	0.667	VICTOIRE
Adamax	1 000	+36	-14	+22	1 022	0.667	VICTOIRE
Benjamin Amsellem	1 000	+36	-14	+22	1 022	0.667	VICTOIRE
Elie Memmi	1 000	+36	-14	+22	1 022	0.667	VICTOIRE
Jeremy Levy	1 000	+36	-14	+22	1 022	0.667	VICTOIRE
Liam	1 000	-36	+14	-22	978	0.333	DÉFAITE
Noe Sroussi	1 000	-36	+14	-22	978	0.333	DÉFAITE
Ruben Sayada	1 000	-36	+14	-22	978	0.333	DÉFAITE
Koubz	1 000	-36	+14	-22	978	0.333	DÉFAITE
Ariel	1 000	-36	+14	-22	978	0.333	DÉFAITE
Isaac Leyne	1 000	-36	-14	-50	950	0.0	DÉFAITE
Avner	1 000	-36	+14	-22	978	0.333	DÉFAITE
Jeremie	1 000	-36	+14	-22	978	0.333	DÉFAITE

★ **Ruben Timsit +50**

SM1 victoire (+36) + SM2
victoire (+14)

$$\text{Score : } 1 \times 0.667 + 1 \times 0.333 = 1.0$$

⚠ **Isaac Leyne -50**

SM1 défaite (−36) + SM2
défaite (−14)

$$\text{Score : } 0 \times 0.667 + 0 \times 0.333 = 0.0$$

Benjamin S +22

SM1 victoire (+36) + SM2
défaite (−14)

$$\text{Score : } 1 \times 0.667 + 0 \times 0.333 = 0.667 > 0.6 \rightarrow \text{Victoire !}$$

8. Le système Man of the Match (MOM)

L'idée en deux phrases

Après chaque match, tous les joueurs présents votent pour les 3 meilleurs de la soirée. Les gagnants reçoivent un **bonus ELO en plus** de ce qu'ils ont déjà gagné (ou perdu) pendant le match. C'est une récompense communautaire : c'est tes coéquipiers et adversaires qui décident.

Comment fonctionne le vote

Chaque joueur présent soumet un **podium personnel** : Top 1, Top 2, Top 3. Les votes sont agrégés avec un système de points :

Position votée	Points attribués	Intuition
 Top 1	3 pts	Le meilleur joueur de la soirée selon toi
 Top 2	2 pts	Très bonne performance
 Top 3	1 pt	Mérite d'être reconnu

Départage en cas d'ex-aequo

Si deux joueurs ont le même total de points, on départage dans l'ordre :

1. Total de points le plus élevé
2. Nombre de votes Top 1 reçus
3. Nombre de votes Top 2 reçus
4. Si toujours égalité → ex-aequo accepté (les deux reçoivent le même rang)

Fermeture du vote

Deux conditions de fermeture (la première qui arrive gagne)

- **Tous les joueurs ont voté** → fermeture immédiate et automatique
- **24 heures se sont écoulées** depuis la validation du match → fermeture automatique même si tout le monde n'a pas voté

Un compteur votesParticipes est incrémenté dans le profil de chaque joueur qui participe au vote (indépendamment du résultat).

Le bonus ELO MOM MATHÉMATIQUES

Une fois le vote fermé, les top 1/2/3 reçoivent un bonus ELO calculé comme suit :

$$\text{Bonus}_{\text{MOM}} = \text{round}(|\Delta r_{\text{match}}| \times \text{pct})$$

Avec les pourcentages :

$$\text{pct} = \begin{cases} 25\% & \text{si rang 1 (MOM)} \\ 15\% & \text{si rang 2} \\ 8\% & \text{si rang 3} \end{cases}$$

$|\Delta r_{\text{match}}|$ = valeur absolue du delta ELO du match de ce joueur (toujours positif).

💡 Pourquoi la valeur absolue ?

Le bonus est **toujours positif**, même si le joueur a perdu son match. Si tu as été élu MOM alors que ton équipe a perdu, tu mérites quand même une récompense. La valeur absolue garantit que le bonus ne punit pas davantage un joueur déjà en défaite.

Exemple : Isaac Leyne perd -50 pts de match. S'il est élu MOM (rang 1), son bonus = $\text{round}(50 \times 0.25) = +13$ pts. Son delta final devient $-50 + 13 = -37$ pts.

Exemples de bonus MOM — Cette soirée

Joueur	Δ match	$ \Delta \text{ match} $	Si élu MOM (25%)	Si rang 2 (15%)	Si rang 3 (8%)
Ruben Timsit	+50	50	+13	+8	+4
Benjamin S / Sambo / ...	+22	22	+6	+3	+2
Liam / Koubz / ...	-22	22	+6	+3	+2
Isaac Leyne	-50	50	+13	+8	+4

Les trophées

En parallèle du bonus ELO, chaque podium incrémente un compteur de trophées dans le profil du joueur :

Rang	Trophée	Visible dans le profil
🥇 Rang 1	Trophée Or	Oui — compteur <code>trophées.or</code>
🥈 Rang 2	Trophée Argent	Oui — compteur <code>trophées.argent</code>
🥉 Rang 3	Trophée Bronze	Oui — compteur <code>trophées.bronze</code>

Schéma complet — Timeline d'un match



⚠️ Points importants à retenir

- Le bonus MOM est **toujours additif** (jamais punitif), même pour les perdants.
- Si personne ne reçoit de votes (0 participants au vote), aucun bonus n'est appliqué.
- Le bonus est calculé sur le **delta du match**, pas sur le rating total — il est donc proportionnel à l'enjeu de la partie.
- Un joueur peut être élu MOM même s'il a perdu son match.

9. Tableau de référence — Paramètres du système

Paramètre	Valeur	Explication intuitive
K -Factor	64	Vitesse d'évolution. Plus K est grand, plus le classement "bouge" vite après chaque match.
Rating de base	1 000	Tout nouveau joueur démarre ici. La moyenne du groupe reste autour de 1 000.
Gain maximum	+150 pts	Plafond de sécurité par match. Évite les gains abusifs en cas de bug ou d'écart énorme.
Perte maximum	-150 pts	Plancher de sécurité. Protège contre une chute catastrophique en un match.
1 soirée = 1 match	✓	Même avec 2 sous-matches, le compteur "matches joués" n'augmente que de 1.
Split par défaut	[0.5, 0.5]	Chaque sous-match pèse 50%. Un 1V+1D donne NUL dans les stats.
Seuil victoire V/N/D	> 0.6	Score pondéré au-dessus de 0.6 → comptabilisé comme Victoire.
Seuil nul V/N/D	0.4 – 0.6	Zone neutre → Nul. Arrive quand les deux sous-matches s'équilibrent.
Seuil défaite V/N/D	< 0.4	Score pondéré en dessous de 0.4 → comptabilisé comme Défaite.
Calcul séquentiel	SM1 → SM2	Les deltas du SM1 modifient les ratings avant le calcul du SM2.
Système MOM (Man of the Match)		
Bonus MOM rang 1	+25%	25% de la valeur absolue du delta match du joueur élu MOM.
Bonus MOM rang 2	+15%	15% de la valeur absolue du delta match du joueur classé 2ème.
Bonus MOM rang 3	+8%	8% de la valeur absolue du delta match du joueur classé 3ème.
Base du calcul	 Δ match 	Toujours positif. Un perdant peut recevoir un bonus s'il est élu.
Fermeture vote	Tous votés ou 24h	Automatique. La première condition atteinte déclenche la fermeture.
Système de points	3 / 2 / 1	Top 1 = 3 pts, Top 2 = 2 pts, Top 3 = 1 pt. Départage : top1 → top2 → ex-aequo.

Formules de référence complètes MATHÉMATIQUES

Probabilité de victoire de l'équipe A

$$E_A = \frac{1}{1 + 10^{(\bar{R}_B - \bar{R}_A) / 400}} \quad E_B = 1 - E_A$$

Delta ELO

$$\Delta r_X = \text{round} \left(K \cdot p_X \cdot (S_X - E_X) \cdot \left(1 + \frac{|s_A - s_B|}{6} \right) \right)$$

avec p_X le poids du sous-match (1 pour un match simple).

Score synthétique V/N/D (mode soirée)

$$\text{score} = \sum_i S_{X,i} \cdot p_i \Rightarrow \begin{cases} > 0.6 & \text{Victoire} \\ [0.4, 0.6] & \text{Nul} \\ < 0.4 & \text{Défaite} \end{cases}$$

Bonus MOM (appliqué après fermeture du vote, 24h max)

$$\text{Bonus}_{\text{MOM}} = \text{round}(|\Delta r_{\text{match}}| \times \text{pct}) \quad \text{pct} \in \{0.25, 0.15, 0.08\}$$

$$r_{\text{final}} = r_{\text{après match}} + \text{Bonus}_{\text{MOM}} \quad (\text{toujours positif, même en cas de défaite})$$

Vérification automatique

Le script `audit-roslan-soiree.js` recalcule chaque delta depuis Firestore et compare avec les valeurs enregistrées. Ce soir : **16/16 joueurs corrects — aucun écart détecté.**